

Autor: **Vojtěch PALETA**

Zadání: **Simulace fronty u lyžařské lanovky**

## Úvod

V rámci 1. seminární práce jsem se pokusil nasimulovat frontu lyžařů u lyžařské lanovky. Cílem práce bylo prozkoumat průměrný čas strávený ve frontě u lanovky pro různé scénáře pracující jak s různým počtem přijíždějících lyžařů, tak s odlišným rozložením zábran v prostoru.

## Popis modelu

V práci jsem používal Helbingův 2D sociální force-based model. Silové působení v tomto modelu je zprostředkováno skrze motivační, interakční a environmentální síly. Motivační síla  $F^{(M)}$  je dána jako:

$$\vec{F}_\alpha^{(M)} = \frac{\vec{s}_\alpha \cdot v_{opt} - \vec{v}}{\tau}, \quad (1)$$

kde  $\vec{s}_\alpha$  je jednotkový vektor směřující od agenta  $\alpha$  k nejbližšímu atraktoru - v této aplikaci ztělesněného turniketem, resp. lanovkou,  $v_{opt}$  značí optimální rychlost lyžaře ve frontě (v našem případě  $\vec{v}_{opt} = 3 \text{ ms}^{-1}$ ) a  $\tau$  je škálovací parametr motivační síly, který byl volen  $\tau = 0, 2$ .

Interakční síla mezi agenty  $\alpha$  a  $\beta$  je čistě odpudivá a je dána vztahem:

$$\vec{F}_\alpha^{(I)} = \sum_{\beta \neq \alpha} \frac{1 + \cos(\varphi_{\alpha\beta})}{2} \frac{U_0}{\xi} e^{\frac{2R - \|\vec{x}_{\beta\alpha}\|}{\xi}} \frac{\vec{x}_{\beta\alpha}}{\|\vec{x}_{\beta\alpha}\|}, \quad (2)$$

kde anizotropní faktor je dán jako  $\cos(\varphi_{\alpha\beta}) = -\frac{\vec{v}_\alpha \cdot \vec{x}_{\beta\alpha}}{\|\vec{v}_\alpha\| \|\vec{x}_{\beta\alpha}\|}$ , přičemž  $\vec{v}_\alpha$  je rychlost lyžaře  $\alpha$  a  $\vec{x}_{\beta\alpha}$  je vektor mezi agenty  $\alpha$  a  $\beta$ ,  $U_0$  je interakční potenciál zajišťující škálování interakční síly a  $\xi$  je interakční dosah. Dále v uvedeném vzorci vystupuje konstanta  $R$  představující poloměr agenta ( $R = 0, 25$ ). Odpudivé interakce jsou pro popis námi zkoumaného systému žádoucí a představují snahu lyžařů nenajíždět ostatním lyžařům na lyže.

Pro environmentální sílu platí předpis:

$$\vec{F}_\alpha^{(E)} = \sum_{B \in \mathcal{B}} \vec{F}_\alpha^{(B)}, \quad (3)$$

kde  $\mathcal{B}$  značí množinu všech překážek a  $\vec{F}_\alpha^{(B)} = (F_x^{(B)}, F_y^{(B)})$  V našem případě se jedná o svislé zdi v rovině turniketů a před lanovkou a boční kovové zábrany vymezující prostor pro čekající lyžaře. Uvažujeme proto 2 typy environmentálních sil:

$$F_x^{(B)} = \frac{U_{0x}}{\xi_x} e^{\frac{R-d_x}{\xi_x}}, \quad (4)$$

což jsou odpudivé síly od zdí a

$$F_y^{(B)} = \frac{U_{0y}}{\xi_y} e^{\frac{R-d_y}{\xi_y}}, \quad (5)$$

představují síly od kovových zábran. Podobně jako u interakčních sil používáme symboly  $U_{0x}$ , resp.  $U_{0y}$  k označení potenciálů zdí, resp. zábran, kteréžto škálují environmentální síly. Písmena  $d_x$  a  $d_y$  označují kolmé vzdálenosti agenta k překážce.

Výsledné silové působení agenta  $\alpha$  je pak dáno jako:

$$\vec{F}_\alpha = \vec{F}_\alpha^{(I)} + \vec{F}_\alpha^{(M)} + \vec{F}_\alpha^{(E)} \quad (6)$$

## Kalibrace modelu

Shrňme na úvod všechny uvažované parametry modelu a následně se zaměříme na samotnou kalibraci.

Vzhledem k obsáhlosti parametrického prostoru byla kalibrace prováděna postupně, většinou s proměnnými 1-2 parametry a zbytkem pevnými fixními hodnotami. S ohledem na absenci experimentálních měření týkajících se čekajících lyžařů ve frontě byl zvolen "teoretický" přístup ke kalibraci měření. Níže uvedený proces kalibrace by měl zajistit, že nebude docházet k neočekávanému chování agentů v jednoduchých, ale často se vyskytujících konfiguracích.

Pro jednoduchost uvažujme zatím pouze síly ve směru osy  $x$ . Chceme-li například, aby lyžař zastavil ve vzdálenosti 25 cm před lanovkou, tzn. fakticky přímo před lanovkou předpokládáme-li 25-centimetrový poloměr agenta, bylo zapotřebí vybalancovat účinky motivační síly a působení environmentálních sil. Uvažujeme-li pouze jednoho agenta, můžeme tuto podmínku kvantifikovat coby:

$$\vec{F}_\alpha^{(M)} = \frac{v_{opt}}{\tau} = \frac{3}{0,2} = 15 = \frac{U_{0x}}{\xi_x} = F_x^{(B)}. \quad (7)$$

Odtud získáváme vazbu mezi parametry  $U_{0x}$  a  $\xi_x$ .

Během prvotního seznamování se s modelem se objevovaly některé nechtěné jevy. Jedním z nich byla oscilace - tendence agenta při přiblížení se překážce

vracet se tam a zpět. Nalezení mezní hodnoty  $\xi_x$  pro "smooth landing" bylo provedeno numericky a odpovídá přibližně hodnotě  $\xi_x = 2,4$ . Z předchozí rovnice pak vyplývá, že  $U_{0x} = 36$ . S těmito hodnotami parametrů budeme pracovat i v dalších fázích kalibrace.

Jakmile do modelu začneme přidávat další lyžaře, nesmíme dopustit narušení nastolené rovnováhy sil nově vzniklou interakční silou mezi agenty. Uvažujeme-li 3 lyžaře stojící v pravidelných 50-centimetrových odstupech za sebou ve frontě před lanovkou, musí platit:

$$\vec{F}_\alpha^{(M)} = \frac{v_{opt}}{\tau} = \frac{3}{0,2} = 15 = \frac{U_{0x}}{\xi_x} e^{\frac{R-0,75}{\xi_x}} + \frac{U_0}{\xi} = 15 e^{-\frac{0,5}{2,4}} + \frac{U_0}{\xi} = \vec{F}_\alpha^{(I)} + F_x^{(B)}, \quad (8)$$

což je rovnovážná podmínka pro 2. lyžaře, rovnost pro 3. lyžaře má následující podobu:

$$\frac{v_{opt}}{\tau} = \frac{3}{0,2} = 15 = \frac{U_{0y}}{\xi_x} e^{\frac{R-1,25}{\xi_x}} + \frac{U_0}{\xi} + \frac{U_0}{\xi} e^{\frac{2R-1}{\xi}} = 15 e^{-\frac{1}{2,4}} + \frac{U_0}{\xi} + \frac{U_0}{\xi} e^{-\frac{0,5}{\xi}}. \quad (9)$$

Vyřešením soustavy rovnic (8) a (9) získáme hodnoty parametrů  $U_0$  a  $\xi$ , které jsou  $\xi = 2,4$  a  $U_0 = 15(1 - e^{-\frac{0,5}{2,4}})\xi \doteq 6,77$ .

Zbývá určit hodnoty parametrů  $U_{0y}$  a  $\xi_y$ . Ty vstupují do hry ve chvíli, kdy uvažujeme boční síly od kovových zábran. Pravděpodobně bychom chtěli, aby při současném průchodu lyžařů oběma turnikety nepůsobila ani na jednoho z nich síla, která by ho vychylovala ve směru rovnoběžném se zdí v rovině turniketů. Psáno matematicky to tedy znamená:

$$\frac{U_{0y}}{\xi_y} = \frac{1}{2} \frac{U_0}{\xi} + \quad (10)$$

## Ukázka kódu

```

1 ped_data = init_ped_data(t,x,y,vx,vy,const)
2
3 for i in range(const['N_ped_init']-1):
4     ped_data = add_ped(ped_data,t[0])
5
6 for k in range(1,int(const['t_max']/const['dt'])+1):
7     t_new = k*const['dt']
8
9     #vygenerujeme nově příchozí chodce
10    N_new = np.random.poisson(const['I_in']*const['dt'])
11
12    # u aktivních lyžařů vypočítáme působící síly

```

```

13     # a aktualizujeme jeho polohu a rychlost
14     for s in ped_data[ped_data.active == True].ped_id:
15         F_Mx,F_My = motivation_force(ped_data, s, const)
16         F_Ix,F_Iy = agent_interaction_force(ped_data, s, const)
17         F_Ex,F_Ey = wall_repulsion(ped_data, s, wall, const,
18                                     barrier)
19         Fx = F_Mx + F_Ix + F_Ex
20         Fy = F_My + F_Iy + F_Ey
21         ped_data, T_turniket = update_position_and_speed
22                                 (ped_data, s, Fx, Fy, t_new,
23                                 const['dt'], T_turniket, wall,
24                                 barrier)
25
26     for j in range(N_new):
27         ped_data = add_ped(ped_data,t_new)
28
29     if round(t_new,3) % const['interval'] == 0:
30         ped_data, T_lanovka, T_celkovy = lanovka(ped_data,
31                                                    t_new, T_lanovka,
32                                                    T_celkovy)

```

Kód 1: Ukázka kódu.

## Popis programu

Nejdříve inicializujeme naši datovou strukturu, přidáme prvního lyžaře do systému. Na základě hodnoty proměnné *const['N\_ped\_init']* do systému případně přidáme další lyžaře. Lyžaři jsou do systému přidáváni na konec pomyslné fronty před turnikety. Počet nově příchozích lyžařů v každém kroce se řídí Poissonovým rozdělením s parametrem daným jako *const['I\_in']·const['dt']*, což je rovněž průměrný počet nově příchozích agentů v každém kroce. U lyžařů čekajících ve frontě jsou vypočteny působící síly, pomocí nichž je vyčíslena nová pozice a rychlost agentů. Konkrétně pro novou pozici a rychlost platí:

$$\vec{x}(t + dt) = \vec{x}_\alpha(t) + \vec{v}_\alpha(t) dt \quad (11)$$

$$\vec{v}_\alpha(t + dt) = \vec{v}_\alpha(t) + \vec{F}_\alpha(t) dt. \quad (12)$$

Příjezd lanovky je řízen funkcí *lanovka*, která odebere z prostoru před lanovkou maximálně *const['kapacita']* čekajících lyžařů.

## Porovnání teorie a simulací, výsledky

*Jednoduše popsat, co se porovnává a porovnat. Vložte obrázky a diskutujte.*

V rámci simulace byly zahrnuty celkem 4 různé scénáře pracující s hodnotami parametrů  $I_{in}$  a *barrier*:

1.  $I_{in} = \frac{kapacita}{interval}$  a *barrier* = *False*
2.  $I_{in} = 2 \cdot \frac{kapacita}{interval}$  a *barrier* = *False*
3.  $I_{in} = \frac{kapacita}{interval}$  a *barrier* = *True*
4.  $I_{in} = 2 \cdot \frac{kapacita}{interval}$  a *barrier* = *True*

První a třetí scénář odpovídají stavu, kdy by měl být roven průměrný tok agentů dovnitř a ven. Otázkou ovšem bylo, zda tento domnělý předpoklad nenaruší působící síly v systému. V případě, že by se ukázalo, že fronty se tvoří již u turniketů a lanovky tudíž nejezdí plně obsazené, lze do systému přidat zábrany rozdělující prostor před turnikety na dvě části, čímž by se efektivně zamezilo změnám výběru nejbližšího turniketu. Navíc předpokládáme, že na přích těmito oddělenými prostory nepůsobí síly mezi lyžaři, což by také mohlo přispět k plynulejšímu průchodu lyžařů turnikety.